কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও আর্কিটেকচার

প্রকারভেদ · প্রজন্ম · ব্লক ডায়াগ্রাম · CPU · মেমরি · স্টোরেজ · I/O: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / হিসাব

সিলেবাসের যে অংশ

"Introduction to Computer Systems: ... **Computers; Major components of a computer; Hardware: processor, memory, I/O devices; ... Basic architecture of a computer**"। এই নোটে হার্ডওয়্যার অংশ। গণনা যন্ত্রের ইতিহাস লেসন ১-এ, সফটওয়্যার (OS, অ্যাপ্লিকেশন) লেসন ৩-এ, ইন্টারনেট লেসন ৪-এ, সংখ্যা পদ্ধতি লেসন ৫-এ; CPU ডিজাইন ও মেমরি হায়ারার্কির গভীর আলোচনা অধ্যায় ৭-এ (Computer Architecture)।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ৫টি কার্যকরী একক
② টিউব → ট্রানজিস্টর → IC → μP
③ PC, IR, MAR, MDR
④ রেজিস্টার > ক্যাশ > RAM > ডিস্ক
⑤ ধারণক্ষমতা = 2^n × word
⑥ OMR · OCR · MICR

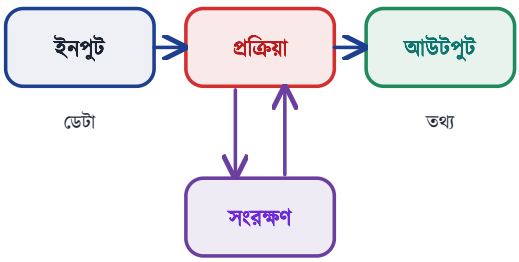
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ কম্পিউটার কী; অ্যানালগ/ডিজিটাল ... পৃ. ২
✓ আকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী প্রকার ... পৃ. ৩
✓ প্রজন্ম ও IC-এর স্কেল ..... পৃ. ৪
✓ ব্লক ডায়াগ্রাম, বাস ..... পৃ. ৫
✓ ভন নিউম্যান, CPU, রেজিস্টার ... পৃ. ৬
✓ মেমরি হায়ারার্কি, RAM, ROM ..... পৃ. ৭
✓ একক, ধারণক্ষমতা, স্টোরেজ ..... পৃ. ৮
✓ I/O ডিভাইস, পোর্ট, মাদারবোর্ড ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ কম্পিউটার কী?

সংজ্ঞা: কম্পিউটার হলো একটি **প্রোগ্রামযোগ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র**, যা ডেটা গ্রহণ করে (ইনপুট), **সঞ্চিত প্রোগ্রামের** নির্দেশে তা প্রক্রিয়া করে, ডেটা ও ফলাফল সংরক্ষণ করে এবং তথ্য দেয় (আউটপুট)। ডেটা = কাঁচা তথ্য-উপাত্ত; **তথ্য (information)** = প্রক্রিয়াকৃত, অর্থবহ ডেটা।



IPOS চক্র: ইনপুট, প্রক্রিয়া, আউটপুট, সংরক্ষণ

বৈশিষ্ট্য	অর্থ
দ্রুতগতি (Speed)	ns-স্তরের ধাপ (MIPS, FLOPS)
নির্ভুলতা	ভুল মানুষের (GIGO)
ক্লান্তিহীনতা	অবসাদ নেই, 24 × 7 কাজ
বহুমুখিতা	নানা ধরনের কাজ
সংরক্ষণ ক্ষমতা	বিশাল, স্থায়ী, দ্রুত খোঁজ
স্বয়ংক্রিয়তা	নিজে নিজে প্রোগ্রাম চালায়

গতির একক:

$1\ \text{ms} = 10^{-3}\ \text{s} \cdot 1\ \mu\text{s} = 10^{-6}\ \text{s}$

$1\ \text{ns} = 10^{-9}\ \text{s} \cdot 1\ \text{ps} = 10^{-12}\ \text{s}$

MIPS = প্রতি সেকেন্ডে মিলিয়ন নির্দেশ

FLOPS = প্রতি সেকেন্ডে ফ্লোটিং-পয়েন্ট অপারেশন

পরীক্ষার ফাঁদ: সীমাবদ্ধতা: কম্পিউটারের **নিজস্ব বুদ্ধি (IQ) নেই**, বিচারবোধ ও অনুভূতি নেই। **GIGO** = Garbage In, Garbage Out: ভুল ইনপুট বা ভুল প্রোগ্রাম দিলে ফলও ভুল হবে।

২ অ্যানালগ, ডিজিটাল ও হাইব্রিড কম্পিউটার

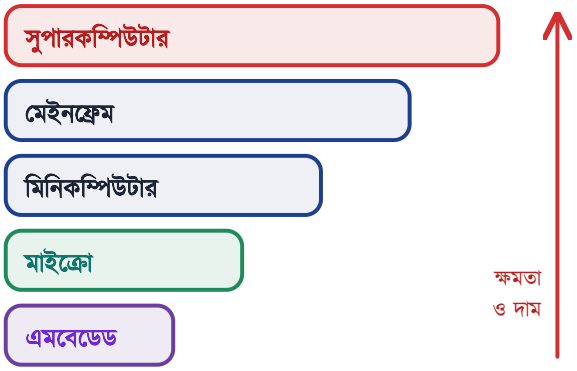
প্রকার	কাজ করে	উদাহরণ
অ্যানালগ	**অবিচ্ছিন্ন (continuous)** ভৌত রাশি (ভোল্টেজ, চাপ, তাপমাত্রা) নিয়ে; পরিমাপ করে	স্পিডোমিটার, অ্যানালগ থার্মোমিটার, ভোল্টমিটার, ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজার (ভ্যানেভার বুশ, 1931)
ডিজিটাল	**বিচ্ছিন্ন (discrete)** মান, বাইনারি 0/1; গণনা করে; নিখুঁত	PC, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি
হাইব্রিড	দুটোই: অ্যানালগ ইনপুট → ADC → ডিজিটাল প্রক্রিয়া	**ICU-এর রোগী মনিটর**, ECG মেশিন, জ্বালানি পাম্প, আবহাওয়া পূর্বাভাস

মনে রাখার কৌশল: **অ্যানালগ মাপে, ডিজিটাল গোনে, হাইব্রিড দুটোই করে।**

উদ্দেশ্য অনুযায়ী: **সাধারণ-উদ্দেশ্য (general-purpose):** যেকোনো প্রোগ্রাম (PC)। **বিশেষ-উদ্দেশ্য:** একটি নির্দিষ্ট কাজ (ATM, ট্রাফিক লাইট নিয়ন্ত্রক, ওয়াশিং মেশিন)।

৩ আকার, ক্ষমতা ও ব্যবহারকারী অনুযায়ী প্রকার

শ্রেণি	মূল বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ	ব্যবহার
সুপার-কম্পিউটার	সবচেয়ে দ্রুত; হাজারো প্রসেসর সমান্তরালে; গতি FLOPS-এ (এক্সাস্কেল = 10^{18})	CDC 6600 (প্রথম, 1964), Frontier, El Capitan	আবহাওয়া, জলবায়ু, পারমাণবিক সিমুলেশন
মেইনফ্রেম	বিপুল **থ্রুপুট (throughput)**; একসাথে হাজারো ব্যবহারকারী	IBM Z (z16, z17)	ব্যাংক, আদমশুমারি, বিমান টিকিট
মিনিকম্পিউটার	বহু-ব্যবহারকারী, দশ থেকে শত টার্মিনাল	DEC PDP-11, IBM AS/400	বিভাগ, মাঝারি প্রতিষ্ঠান
মাইক্রো-কম্পিউটার	**মাইক্রোপ্রসেসর**-ভিত্তিক; একজন ব্যবহারকারী	ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন	ব্যক্তিগত, অফিস
ওয়ার্কস্টেশন	উচ্চক্ষমতার মাইক্রো: শক্তিশালী CPU/GPU, বড় RAM	CAD / গ্রাফিক্স মেশিন	প্রকৌশল, ডিজাইন
এমবেডেড	যন্ত্রের ভেতরে একটি কাজের জন্য **মাইক্রোকন্ট্রোলার**	ওয়াশিং মেশিন, গাড়ির ECU	নিয়ন্ত্রণ



ক্ষমতা ও দাম ওপরে বাড়ে; বিক্রির সংখ্যা উল্টো দিকে

মনে রাখার কৌশল: ক্ষমতার ক্রম: "**সু-মে-মি-মা-এ**" = সুপার, মেইনফ্রেম, মিনি, মাইক্রো, এমবেডেড।

সংখ্যায় **সবচেয়ে বেশি** হলো এমবেডেড সিস্টেম: একটি গাড়িতেই কয়েক ডজন ECU।

> সিমুর ক্রে = "সুপারকম্পিউটারের জনক"

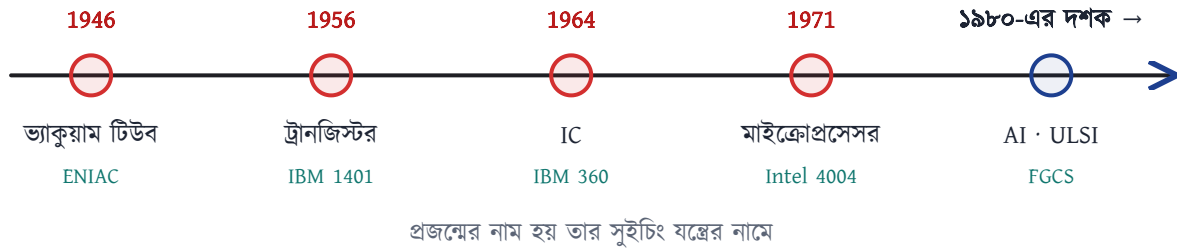
পরীক্ষার ফাঁদ: **সুপারকম্পিউটার** = অল্প কয়েকটি বিশাল হিসাবে কাঁচা **গতি** (FLOPS)। **মেইনফ্রেম** = **থ্রুপুট**: হাজারো ব্যবহারকারীর লাখো ছোট লেনদেন। ব্যাংকের মূল লেনদেন ব্যবস্থা → মেইনফ্রেম, সুপারকম্পিউটার নয়।

সার্ভার =/ আকার: সার্ভার একটি **ভূমিকা**: যে কম্পিউটার ক্লায়েন্টকে সেবা দেয় (ওয়েব, ফাইল, ডেটাবেস, মেইল)। মাইক্রো, মিনি বা মেইনফ্রেম যেকোনোটি সার্ভার হতে পারে।

ঝালিয়ে নাও ✍️: মাইক্রো পরিবার: ডেস্কটপ → ল্যাপটপ → ট্যাবলেট → স্মার্টফোন → স্মার্টওয়াচ (x86 বা ARM চিপ)। সুপারকম্পিউটারের র‍্যাংকিং বছরে দুবার **TOP500** তালিকায় প্রকাশিত হয়; Frontier (যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২) প্রথম এক্সাস্কেল মেশিন।

৪ কম্পিউটারের প্রজন্ম (Generations)

প্রজন্ম	সাল (আনুমানিক)	সুইচিং যন্ত্র	মেমরি · সফটওয়্যার	উদাহরণ
১ম	1946–1956	**ভ্যাকুয়াম টিউব**	ড্রাম, পাঞ্চ কার্ড; মেশিন ভাষা	ENIAC, EDVAC, UNIVAC I
২য়	1956–1963	**ট্রানজিস্টর**	ম্যাগনেটিক কোর; অ্যাসেম্বলি, FORTRAN, COBOL; ব্যাচ	IBM 1401, IBM 1620
৩য়	1964–1971	IC (SSI/MSI)	OS, মাল্টিপ্রোগ্রামিং, টাইম-শেয়ারিং	IBM System/360, PDP-11
৪র্থ	1971–বর্তমান	**মাইক্রোপ্রসেসর** (LSI → VLSI)	সেমিকন্ডাক্টর RAM; GUI, PC, নেটওয়ার্ক	Intel 4004, IBM PC
৫ম	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	ULSI, সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণ	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), স্বাভাবিক ভাষা, রোবটিক্স	জাপানের FGCS প্রকল্প (1982)



প্রজন্মের নাম হয় তার সুইচিং যন্ত্রের নামে

আবিষ্কারের সাল:

ট্রানজিস্টর ১৯৪৭: বারডিন, ব্র্যাটেইন, শকলি (বেল ল্যাবস)

IC ১৯৫৮: জ্যাক কিলবি (TI); রবার্ট নয়েস ১৯৫৯

মাইক্রোপ্রসেসর ১৯৭১: Intel 4004, 4-বিট, ≈2,300 ট্রানজিস্টর

ENIAC ১৯৪৬: ≈18,000 টিউব, ≈30 টন

UNIVAC I ১৯৫১: যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বাণিজ্যিক কম্পিউটার

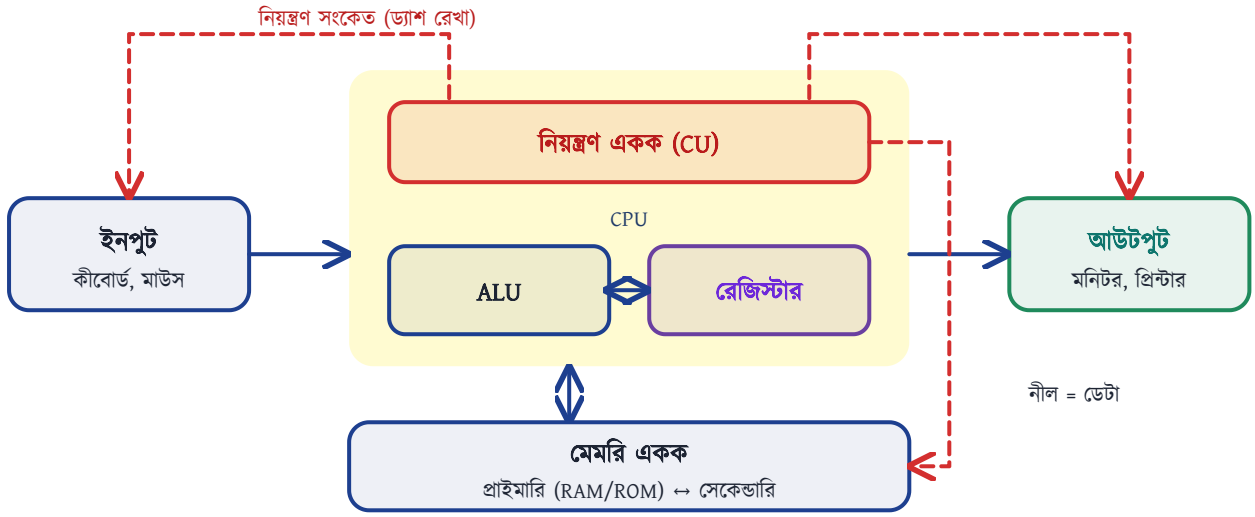
স্কেল	প্রতি চিপে গেট (আনুমানিক)
SSI	< 10
MSI	10 – 100
LSI	100 – 10,000
VLSI	> 10,000
ULSI	> 10 লক্ষ ট্রানজিস্টর

বাংলাদেশ: দেশের প্রথম কম্পিউটার **IBM 1620** (দ্বিতীয় প্রজন্ম, ট্রানজিস্টর), ১৯৬৪ সালে ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে স্থাপিত হয়।

মনে রাখার কৌশল: "V-T-I-M-A": ভালভ (ভ্যাকুয়াম টিউব), ট্রানজিস্টর, IC, মাইক্রোপ্রসেসর, AI। প্রতি ধাপে কম্পিউটার ছোট, সস্তা, কম গরম ও বেশি নির্ভরযোগ্য হয়েছে।

পরীক্ষার ফাঁদ: আবিষ্কারের সাল =/ প্রজন্মের সাল: ট্রানজিস্টর (১৯৪৭) যে প্রজন্মের, তা শুরু ≈১৯৫৬; IC (১৯৫৮)-এর প্রজন্ম শুরু ≈১৯৬৪। বই ভেদে সাল আলাদা; প্রশ্ন আসে **প্রযুক্তি** নিয়ে। ENIAC সঞ্চিত-প্রোগ্রাম মেশিন **ছিল না** (প্রথম ব্যবহারিক: EDSAC, ১৯৪৯)।

৫ ব্লক ডায়াগ্রাম: পাঁচটি কার্যকরী একক



ইনপুট → CPU ↔ মেমরি → আউটপুট; CU প্রতিটি এককে নিয়ন্ত্রণ সংকেত পাঠায়

একক	কাজ
ইনপুট	ডেটা ও নির্দেশ গ্রহণ করে; বাইনারিতে রূপান্তর করে
মেমরি	প্রাইমারি চলমান প্রোগ্রাম ও ডেটা রাখে; সেকেন্ডারি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে
ALU	গাণিতিক (+ − × ÷) ও যৌক্তিক (AND, OR, NOT, তুলনা) কাজ
নিয়ন্ত্রণ একক	নির্দেশ আনে ও ডিকোড করে; সব এককে নিয়ন্ত্রণ ও সময় সংকেত দেয়
আউটপুট	ফলাফলকে বাইনারি থেকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য রূপে দেয়

CPU = ALU + CU + রেজিস্টার · পুরো সিস্টেম = CPU + মেমরি + I/O, যুক্ত থাকে **সিস্টেম বাস** দিয়ে।

৬ সিস্টেম বাস ও সঞ্চিত-প্রোগ্রাম আর্কিটেকচার

বাস	বহন করে	দিক	প্রস্থ (width) ঠিক করে
ডেটা	ডেটা / নির্দেশ নিজেই	**দ্বিমুখী**	প্রতিবারে কত বিট যায়
অ্যাড্রেস	মেমরি বা I/O পোর্টের অবস্থান	**শুধু CPU →**	n লাইন → 2^n অবস্থান
কন্ট্রোল	RD, WR, ইন্টারাপ্ট, ক্লক, রিসেট	উভয় (প্রতি লাইন একমুখী)	কোন কোন অপারেশন

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: বাস ব্যান্ডউইথ = প্রস্থ × প্রতি সেকেন্ডে স্থানান্তর: 100 MHz-এর 64-বিট (8-বাইট) বাস বহন করে $8 \times 100 \times 10^6$ = **800 MB/s**।

সঞ্চিত-প্রোগ্রাম ধারণা: প্রোগ্রামের নির্দেশ ও ডেটা **একই** রিড-রাইট মেমরিতে থাকে, তাই নতুন প্রোগ্রাম লোড করলেই কম্পিউটার নতুন কাজ করে। **জন ভন নিউম্যান** ১৯৪৫ সালের "First Draft of a Report on the EDVAC"-এ এটি বর্ণনা করেন।

ভন নিউম্যান বনাম হার্ভার্ড আর্কিটেকচার

	ভন নিউম্যান (প্রিন্সটন)	হার্ভার্ড
মেমরি	প্রোগ্রাম + ডেটার জন্য একটি মেমরি	কোড ও ডেটার আলাদা মেমরি
বাস	একটি সাধারণ সেট	দুই সেট: কোড + ডেটা একসাথে
দুর্বলতা	**ভন নিউম্যান বটলনেক**	বেশি তার, নির্দিষ্ট ভাগ
ব্যবহার	PC, সার্ভার (সাধারণ-উদ্দেশ্য)	DSP, মাইক্রোকন্ট্রোলার (AVR, PIC)

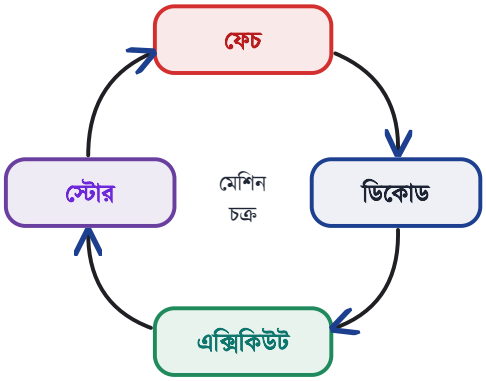
আধুনিক CPU ভেতরে **মডিফায়েড হার্ভার্ড**: L1-এ আলাদা নির্দেশ ও ডেটা ক্যাশ, কিন্তু প্রধান মেমরি একটিই (ভন নিউম্যান)।

৭ CPU: ALU, নিয়ন্ত্রণ একক ও রেজিস্টার

ALU: সব হিসাব করে: যোগ, বিয়োগ (গুণ/ভাগ বারবার যোগ/শিফট করে), AND, OR, NOT, XOR, তুলনা। **ফ্ল্যাগ** সেট করে (জিরো, ক্যারি, সাইন, ওভারফ্লো)।

নিয়ন্ত্রণ একক: "ব্যবস্থাপক": নির্দেশ আনে ও ডিকোড করে, সময় ও নিয়ন্ত্রণ সংকেত পাঠায়। নিজে **ডেটা প্রক্রিয়া করে না**। নকশা: হার্ডওয়্যার্ড বা মাইক্রোপ্রোগ্রামড (অধ্যায় ৭)।

রেজিস্টার	যা রাখে
PC (Program Counter)	**পরবর্তী** নির্দেশের ঠিকানা
IR (Instruction Register)	এখন ডিকোড / এক্সিকিউট হচ্ছে যে নির্দেশ
MAR (Memory Address Reg.)	মেমরিতে পাঠানো ঠিকানা (অ্যাড্রেস বাস চালায়)
MDR / MBR (Memory Data/Buffer)	মেমরি থেকে পড়া বা মেমরিতে লেখার শব্দ (word)
AC (Accumulator)	ALU-এর একটি অপারেন্ড ও ফলাফল
Flag / Status, SP	অবস্থা-বিট · স্ট্যাকের শীর্ষ



প্রতিটি নির্দেশের জন্য বারবার

1. **ফেচ:** MAR ← PC; MDR ← M[MAR]; IR ← MDR; PC ← PC + 1
2. **ডিকোড:** CU অপকোড পড়ে, অপারেন্ড খোঁজে
3. **এক্সিকিউট:** ALU কাজ করে, বা ডেটা সরে, বা জাম্পে PC বদলায়
4. **স্টোর** (write-back): ফল রেজিস্টার বা মেমরিতে; ইন্টারাপ্ট আছে কি না দেখা

মনে রাখার কৌশল: "PC দেখায়, MAR চায়, MDR বয়ে আনে, IR ধরে রাখে।"

পরীক্ষার ফাঁদ: PC রাখে **পরবর্তী** নির্দেশের **ঠিকানা**, নির্দেশ নয়। CU কখনো হিসাব করে না।

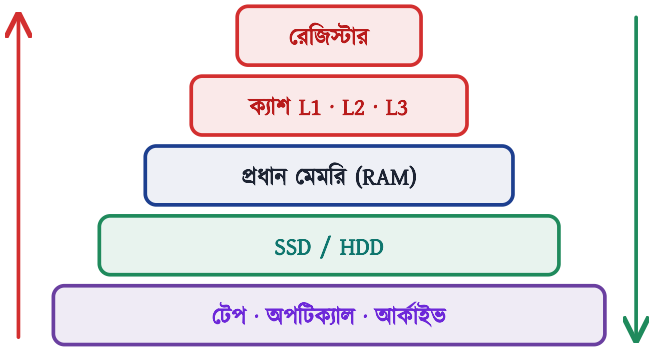
৮ ক্লক স্পিড ও CPU-র কর্মক্ষমতা

ক্লক পিরিয়ড **T = 1 / f**: 1 GHz → 1 ns, **3 GHz → 0.33 ns**।

ওয়ার্ড সাইজ = একবারে কত বিট (32/64-বিট)। মাল্টি-কোর = এক চিপে একাধিক কোর।

উদাহরণ ✍️: IC = 2×10^9, CPI = 1.5, f = 3 GHz
CPU সময় = IC × CPI / f = **1 s**
MIPS = f / (CPI × 10^6) = **2000**

৯ মেমরি হায়ারার্কি (স্তরবিন্যাস)



লাল ↑ দ্রুত, প্রতি বিটে দামি · সবুজ ↓ বড়

স্তর	অ্যাক্সেস
রেজিস্টার	< 1 ns
ক্যাশ	1 – 10 ns
RAM	50 – 100 ns
SSD	≈ 0.1 ms
HDD	5 – 10 ms
টেপ	সেকেন্ড +

ক্যাশ কাজ করে **লোকালিটি অব রেফারেন্স**-এর কারণে: টেম্পোরাল (একই ডেটা শিগগির আবার) ও স্পেশাল (পাশের ঠিকানা পরে)। হিট রেশিও h = হিট / মোট অ্যাক্সেস।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ক্যাশ 10 ns, RAM 100 ns, h = 0.9 (একযোগে অ্যাক্সেস): $T = h \cdot T_c + (1 - h) \cdot T_m = 9 + 10$ = **19 ns**, শুধু RAM-এর চেয়ে পাঁচ গুণ দ্রুত। (ধাপে ধাপে অ্যাক্সেস: মিসে 10 + 100 → T = 20 ns।)

১০ প্রাইমারি মেমরি: RAM ও ROM

	SRAM	DRAM
সেল	ফ্লিপ-ফ্লপ	ক্যাপাসিটর
রিফ্রেশ	না	**হ্যাঁ**
গতি	দ্রুত	ধীর
দাম/বিট	বেশি	কম
ঘনত্ব	কম	বেশি
ব্যবহার	**ক্যাশ**	**প্রধান RAM**

ROM-এর ধরন	লেখা / মোছা
Mask ROM	কারখানায়
PROM	ব্যবহারকারী একবার (ফিউজ)
EPROM	**UV আলো** দিয়ে মোছে
EEPROM	বিদ্যুৎ দিয়ে, বাইট ধরে
Flash	বিদ্যুৎ দিয়ে, ব্লক ধরে

মনে রাখার কৌশল: EPROM-এর P = **ফোটন** (UV আলো, কোয়ার্টজ জানালা)। EEPROM-এর বাড়তি E = **ইলেকট্রিক্যালি**।

পরীক্ষার ফাঁদ: প্রাইমারি =/ উদ্বায়ী: **ROM প্রাইমারি কিন্তু অনুদ্বায়ী (non-volatile)**। RAM, ক্যাশ, রেজিস্টার উদ্বায়ী।

১১ মেমরির একক ও ধারণক্ষমতার অঙ্ক

একক	আকার
নিবল · বাইট	4 বিট · **8 বিট**
1 KB	2^{10} = **1024** বাইট
1 MB · 1 GB	2^{20} · 2^{30} বাইট
1 TB · 1 PB	2^{40} · 2^{50} বাইট
EB · ZB · YB	2^{60} · 2^{70} · 2^{80}

মনে রাখার কৌশল: **K M G T P E Z Y**: "Kind Men Give Ten Percent Every Zakat Year"; প্রতি ধাপে × 1024।

পরীক্ষার ফাঁদ: ডিস্ক নির্মাতারা 10^3 ধাপে গোনে: "1 TB" ডিস্ক = 10^{12} B ≈ উইন্ডোজে **931 GB** (2^{30}-বাইটের GB, আসলে GiB)।

মূল সূত্র: n টি অ্যাড্রেস লাইন → **2^n টি অবস্থান** · ধারণক্ষমতা = **2^n × ওয়ার্ড সাইজ** · m টি ডেটা লাইন = m বিটের ওয়ার্ড

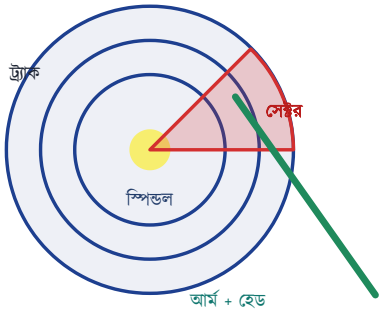
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. 16টি অ্যাড্রেস লাইন, 8-বিট ওয়ার্ড: 2^{16} × 1 B = 65,536 B = **64 KB**

২. 8086: 20টি অ্যাড্রেস লাইন → 2^{20} = **1 MB**; 32-বিট অ্যাড্রেস বাস → 2^{32} B = **4 GB**

৩. 1K × 8 চিপে **10**টি অ্যাড্রেস ও **8**টি ডেটা লাইন। 8K × 16 মেমরিতে চিপ লাগে = (8K / 1K) × (16 / 8) = **16**টি

১২ সেকেন্ডারি স্টোরেজ



HDD প্ল্যাটার

HDD: চৌম্বক প্ল্যাটার, 5400 / 7200 rpm-এ ঘোরে। সিলিন্ডার = প্রতিটি তলের একই ট্র্যাক। সেক্টর = 512 B (নতুন ডিস্কে 4 KB)।

অ্যাক্সেস টাইম = সিক + রোটেশনাল ল্যাটেন্সি + ট্রান্সফার

SSD: NAND ফ্ল্যাশ, চলমান অংশ নেই: দ্রুত, নিঃশব্দ, ধাক্কা সহনশীল; লেখার চক্র সীমিত। SATA বা NVMe (PCIe, M.2)।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 7200 rpm → এক পাক = 60 / 7200 s = 8.33 ms → গড় রোটেশনাল ল্যাটেন্সি = আধা পাক = **4.17 ms**। 8টি তল × 1024 ট্র্যাক × 64 সেক্টর × 512 B = 2^{28} B = **256 MB**।

মাধ্যম	ধারণক্ষমতা	টীকা
CD	650 / 700 MB	780 nm ইনফ্রারেড লেজার
DVD	4.7 GB (1 স্তর), 8.5 GB (2)	650 nm লাল লেজার
Blu-ray	25 GB (1 স্তর), 50 GB (2)	405 nm নীল-বেগুনি লেজার
চৌম্বক টেপ	প্রতি কার্তুজে TB (LTO)	**ক্রমিক (sequential) অ্যাক্সেস**, সস্তা ব্যাকআপ

অ্যাক্সেস: **র‍্যান্ডম** (RAM) · **ডাইরেক্ট** (ডিস্ক) · **সিকোয়েনশিয়াল** (টেপ)। পুরোনো ৩.৫″ ফ্লপি = **1.44 MB**।

১৩ ইনপুট ডিভাইস

ডিভাইস	যা পড়ে / ব্যবহার
কীবোর্ড (QWERTY), মাউস	লেখা; পয়েন্টিং (মাউস: ডগলাস এঙ্গেলবার্ট, ১৯৬০-এর দশক)
স্ক্যানার	কাগজের ছবি → ডিজিটাল ছবি
OMR Optical Mark Reader	ভরাট বৃত্ত: MCQ **উত্তরপত্র**, জরিপ ফরম
OCR Optical Character Recognition	ছাপা লেখা → সম্পাদনযোগ্য লেখা
MICR Magnetic Ink Char. Recognition	**ব্যাংকের চেক** (E-13B চৌম্বক কালির সংখ্যা)
বারকোড / QR রিডার	দোকানের POS-এ পণ্যের কোড, পার্সেল
লাইট পেন, ডিজিটাইজার, জয়স্টিক	পর্দায় আঁকা; CAD নকশা; গেম
বায়োমেট্রিক রিডার, ওয়েবক্যাম, মাইক	আঙুলের ছাপ / আইরিস (NID, হাজিরা); ভিডিও; শব্দ

মনে রাখার কৌশল: **OMR** পড়ে **M**ark (দাগ) · **OCR** পড়ে **C**haracter (অক্ষর) · **MICR** পড়ে চেকের **M**agnetic কালি।

১৪ আউটপুট ডিভাইস

প্রিন্টার	ধরন	গতির একক
ডট-ম্যাট্রিক্স	ইমপ্যাক্ট	cps
লাইন প্রিন্টার	ইমপ্যাক্ট	lpm
ইঙ্কজেট	নন-ইমপ্যাক্ট	ppm
লেজার (টোনার, ড্রাম)	নন-ইমপ্যাক্ট	ppm
থার্মাল (রসিদ)	নন-ইমপ্যাক্ট	—

মনিটর: CRT → LCD → LED-ব্যাকলিট LCD → OLED। পিক্সেল = picture element; ফুল HD = 1920 × 1080।

প্লটার: বড় প্রকৌশল নকশা (CAD)। এছাড়া স্পিকার, প্রজেক্টর।

উভয় I/O: **টাচস্ক্রিন**, মডেম, NIC, মাল্টিফাংশন প্রিন্টার।

পরীক্ষার ফাঁদ: কার্বন কপি ছাপতে পারে শুধু **ইমপ্যাক্ট** প্রিন্টার। ছাপার মান মাপা হয় dpi-তে; পর্দার রেজোলিউশন **পিক্সেলে**।

১৫ পোর্ট, মাদারবোর্ড ও I/O স্থানান্তর

- **USB:** 2.0 = 480 Mbps, 3.0 = 5 Gbps, USB4 = 40 Gbps
- **HDMI** ডিজিটাল অডিও + ভিডিও · **VGA** অ্যানালগ ভিডিও (15-পিন)
- **RJ-45** ইথারনেট · PS/2 পুরোনো কীবোর্ড/মাউস
- I/O স্থানান্তর: প্রোগ্রামড, ইন্টারাপ্ট-চালিত, **DMA** (CPU ছাড়াই ব্লক স্থানান্তর)
- **মাদারবোর্ড:** CPU সকেট, চিপসেট, RAM (DIMM) স্লট, PCIe স্লট, SATA / M.2
- **BIOS / UEFI** ফার্মওয়্যার ফ্ল্যাশে: **POST** চালায়, তারপর OS লোড করে
- **CMOS** + কয়েন ব্যাটারি: ঘড়ি ও সেটআপের মান
- SMPS: AC বিদ্যুৎকে নিম্ন DC ভোল্টেজে রূপান্তর করে

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

IPOS: ইনপুট → প্রক্রিয়া → আউটপুট + সংরক্ষণ

CPU = ALU + CU + রেজিস্টার

প্রজন্ম: টিউব → ট্রানজিস্টর → IC → μP → AI

ENIAC 1946 · UNIVAC I 1951

ট্রানজিস্টর 1947 · IC 1958 · μP 1971

Intel 4004: 4-বিট, প্রথম μP

সঞ্চিত প্রোগ্রাম: ভন নিউম্যান, 1945

হার্ভার্ড = কোড/ডেটার আলাদা মেমরি

অ্যাড্রেস বাস একমুখী · ডেটা বাস দ্বিমুখী

ধারণক্ষমতা = 2^n × ওয়ার্ড সাইজ

T = 1/f · CPU সময় = IC × CPI / f

DRAM রিফ্রেশ · SRAM = ক্যাশ

EPROM UV · EEPROM বিদ্যুৎ

1 KB = 1024 B · 1 নিবল = 4 বিট

CD 700 MB · DVD 4.7 GB · BD 25 GB

অ্যাক্সেস = সিক + ল্যাটেন্সি + ট্রান্সফার

MCQ-এর সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. দ্রুততম মেমরি: রেজিস্টার
2. PC রাখে পরবর্তী নির্দেশের ঠিকানা
3. ALU করে গাণিতিক ও যৌক্তিক কাজ
4. RAM উদ্বায়ী; ROM নয়
5. চেক: MICR · MCQ উত্তরপত্র: OMR
6. বাংলাদেশে প্রথম: IBM 1620 (১৯৬৪)
7. মেইনফ্রেম = থ্রুপুট, বহু ব্যবহারকারী
8. সুপারকম্পিউটারের গতি: FLOPS
9. ICU মনিটর = হাইব্রিড কম্পিউটার
10. টেপ = ক্রমিক অ্যাক্সেস
11. POST চালায় BIOS/UEFI
12. DMA: CPU ছাড়াই ডেটা স্থানান্তর

সেরা ফাঁদ: আবিষ্কারের সাল =/ প্রজন্মের সাল · ENIAC সঞ্চিত-প্রোগ্রাম নয় · প্রাইমারি =/ উদ্বায়ী (ROM) · PC = ঠিকানা, IR = নির্দেশ · CU হিসাব করে না · "1 TB" ডিস্ক দেখায় ≈ 931 GB · সুপারকম্পিউটার =/ মেইনফ্রেম · সার্ভার একটি ভূমিকা, আকার নয়

সব কৌশল একসাথে: অ্যানালগ মাপে, ডিজিটাল গোনে, হাইব্রিড দুটোই · সু-মে-মি-মা-এ · V-T-I-M-A · PC দেখায়, MAR চায়, MDR বয়ে আনে, IR ধরে রাখে · EPROM-এর P = ফোটন · Kind Men Give Ten Percent Every Zakat Year · OMR = Mark, OCR = Character, MICR = Magnetic



এক লাইনে ফেচের পথ: PC → MAR → মেমরি → MDR → IR

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. কোন রেজিস্টার পরবর্তী নির্দেশের ঠিকানা রাখে?

ক) IR খ) MAR

গ) PC ঘ) AC

২. কোন মেমরি নিয়মিত রিফ্রেশ করতে হয়?

ক) SRAM খ) DRAM

গ) EPROM ঘ) Flash

৩. তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়:

ক) ভ্যাকুয়াম টিউব খ) ট্রানজিস্টর

গ) মাইক্রোপ্রসেসর ঘ) IC

৪. 16টি অ্যাড্রেস লাইন, 8-বিট ওয়ার্ড: ধারণক্ষমতা?

ক) 64 KB খ) 16 KB

গ) 128 KB ঘ) 32 KB

৫. ব্যাংক চেকের নম্বর পড়ে কোনটি দিয়ে?

ক) OMR খ) OCR

গ) MICR ঘ) BCR

৬. কোন বাস একমুখী?

ক) ডেটা বাস খ) অ্যাড্রেস বাস

গ) কন্ট্রোল বাস ঘ) কোনোটিই নয়

৭. কোনটির অ্যাক্সেস টাইম সবচেয়ে কম?

ক) ক্যাশ খ) RAM

গ) রেজিস্টার ঘ) SSD

৮. EPROM মোছা হয়:

ক) UV আলো দিয়ে খ) বৈদ্যুতিক পালসে

গ) চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘ) মোছা যায় না

৯. সঞ্চিত-প্রোগ্রাম ধারণার প্রবক্তা:

ক) ব্যাবেজ খ) টিউরিং

গ) প্যাসকেল ঘ) ভন নিউম্যান

১০. ICU-এর রোগী মনিটর কোন ধরনের কম্পিউটার?

ক) ডিজিটাল খ) হাইব্রিড

গ) অ্যানালগ ঘ) মেইনফ্রেম

উত্তরমালা → ১-গ · ২-খ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-খ · ৭-গ · ৮-ক · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: একটি সাধারণ কম্পিউটার সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকো এবং প্রতিটি এককের কাজ লেখো। সিস্টেম বাস কী করে? ৮ নম্বর

১ **চিত্র** (পৃ. ৫): ইনপুট → CPU [CU + ALU + রেজিস্টার] ↔ মেমরি → আউটপুট; CU থেকে প্রতিটি এককে ড্যাশ রেখায় নিয়ন্ত্রণ সংকেত। ২

২ **ইনপুট** ডেটা/প্রোগ্রামকে বাইনারিতে রূপান্তর করে; **আউটপুট** ফল মানুষের বোঝার রূপে দেয়; **মেমরি:** প্রাইমারি (RAM/ROM) চলমান প্রোগ্রাম রাখে, সেকেন্ডারি (HDD/SSD) স্থায়ীভাবে রাখে। ২

৩ **ALU** গাণিতিক ও যৌক্তিক কাজ করে; **CU** নির্দেশ আনে, ডিকোড করে ও নিয়ন্ত্রণ সংকেত দেয়; **রেজিস্টার** অপারেন্ড ও ঠিকানা রাখে। ২

৪ **সিস্টেম বাস:** অ্যাড্রেস (একমুখী, অবস্থান বাছে), ডেটা (দ্বিমুখী, ওয়ার্ড বহন করে), কন্ট্রোল (RD, WR, ইন্টারাপ্ট, ক্লক)। ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ৫ এককের ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি
- ✓ ৫টি প্রজন্ম ও তাদের যন্ত্র জানি
- ✓ PC, IR, MAR, MDR, AC-এর কাজ জানি
- ✓ মেমরি হায়ারার্কির ক্রম জানি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① ভন নিউম্যান বনাম হার্ভার্ড

② SRAM বনাম DRAM; ROM-এর ধরন

③ 2K × 4 চিপ দিয়ে 16K × 8